Use Case Diagram dan Description - Aplikasi Notebook

Disusun dari SRS_Advanced_Notebook.docx (repo github.com/ramadikar60/tugas_rpl). Aktor tidak saling mewarisi. Dokumen ini memuat diagram, daftar use case dan relasinya, lalu deskripsi tiap use case.

Diagram 1: Aktor User

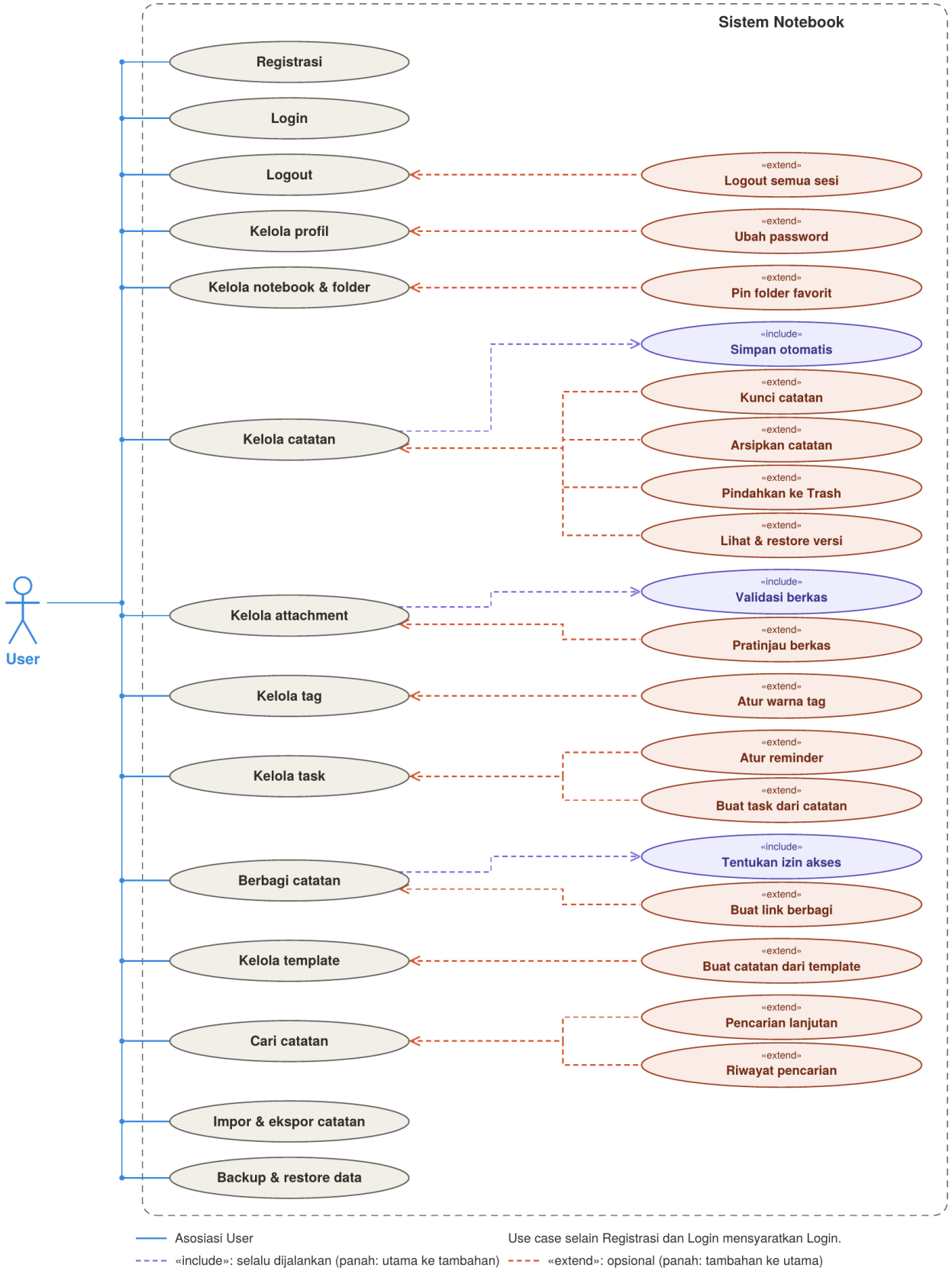
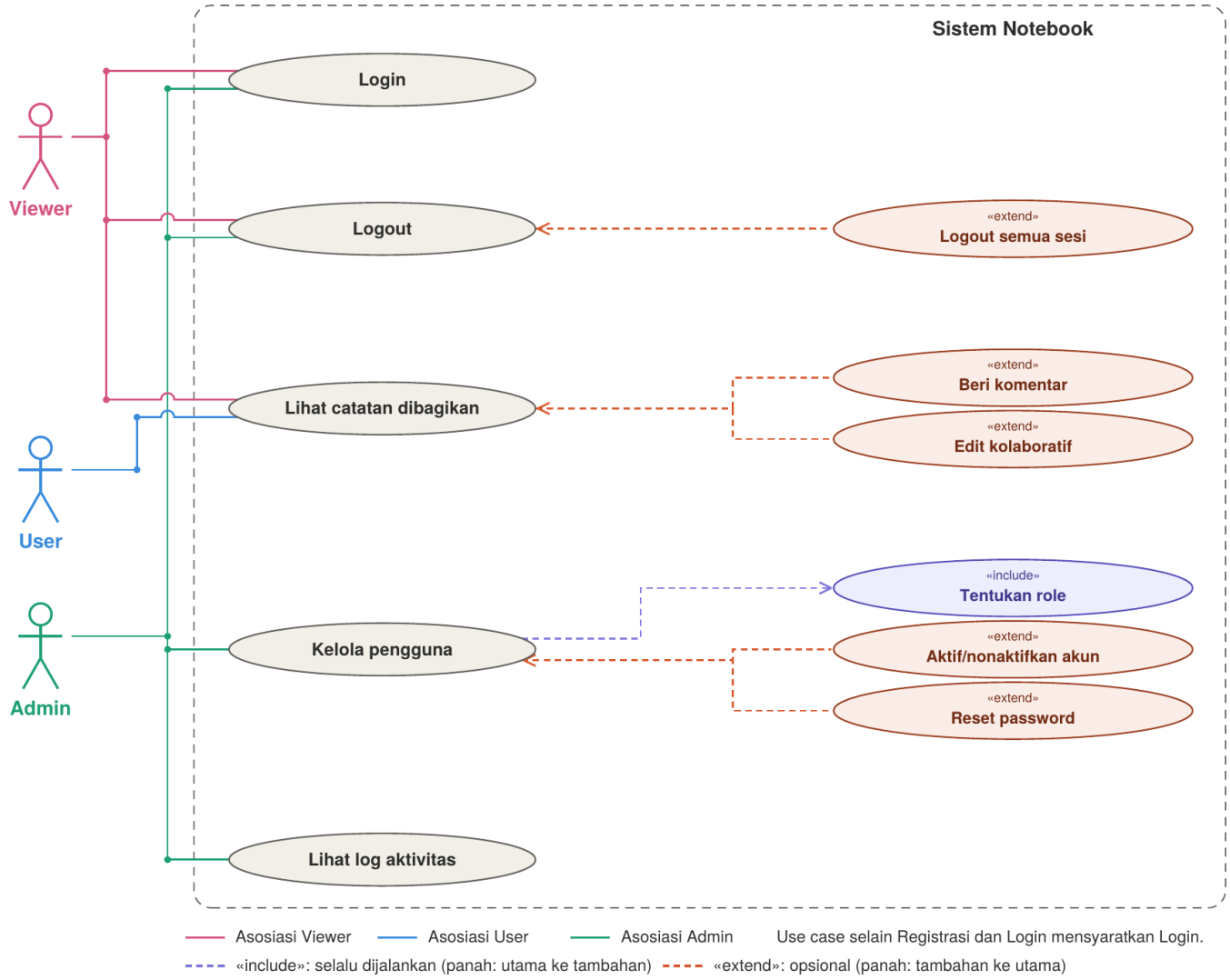


Diagram 2: Aktor Viewer, User, dan Admin



Daftar Aktor

Aktor	Peran	Dasar di SRS
User	Pengguna terdaftar yang mengelola notebook, catatan, task, dan membagikan konten.	FR-083 s.d. FR-087
Viewer	Pengguna dengan hak baca saja pada konten yang dibagikan kepadanya.	FR-091, FR-097, NFR-24
Admin	Mengelola akun pengguna (buat, ubah, hapus, aktif/nonaktif, reset password, role) dan meninjau log aktivitas.	FR-088 s.d. FR-091, FR-124, NFR-25

Daftar Use Case Utama

No	Use case	Aktor	Dasar di SRS
1	Registrasi	User	FR-083
2	Login	User, Viewer, Admin	FR-084
3	Logout	User, Viewer, Admin	FR-085
4	Kelola profil	User	FR-087
5	Kelola notebook & folder	User	FR-001 s.d. FR-007
6	Kelola catatan	User	FR-008 dst.
7	Kelola attachment	User	FR-036 s.d. FR-041
8	Kelola tag	User	FR-053 s.d. FR-058
9	Kelola task	User	FR-059 s.d. FR-066
10	Berbagi catatan	User	FR-094 s.d. FR-097
11	Kelola template	User	FR-073, FR-075
12	Cari catatan	User	FR-042 s.d. FR-052
13	Impor & ekspor catatan	User	FR-109, FR-111 s.d. FR-113
14	Backup & restore data	User	FR-107, FR-108
15	Lihat catatan dibagikan	Viewer, User	FR-097, NFR-24
16	Kelola pengguna	Admin	FR-088
17	Lihat log aktivitas	Admin	FR-124

Relasi Include dan Extend

Include: use case tambahan selalu dijalankan setiap kali use case utama dijalankan. **Extend**: use case tambahan hanya dijalankan jika pengguna memilihnya atau kondisi tertentu terpenuhi.

Use case utama	Relasi	Use case tambahan	Dasar di SRS
Logout	extend	Logout semua sesi	FR-092
Kelola profil	extend	Ubah password	FR-086
Kelola notebook & folder	extend	Pin folder favorit	FR-003
Kelola catatan	include	Simpan otomatis	FR-009
Kelola catatan	extend	Kunci catatan	FR-014
Kelola catatan	extend	Arsipkan catatan	FR-010
Kelola catatan	extend	Pindahkan ke Trash	FR-011
Kelola catatan	extend	Lihat & restore versi	FR-102, FR-103, FR-104
Kelola attachment	include	Validasi berkas	NFR-17
Kelola attachment	extend	Pratinjau berkas	FR-040
Kelola tag	extend	Atur warna tag	FR-055
Kelola task	extend	Atur reminder	FR-063
Kelola task	extend	Buat task dari catatan	FR-066
Berbagi catatan	include	Tentukan izin akses	FR-097
Berbagi catatan	extend	Buat link berbagi	FR-095, FR-096
Kelola template	extend	Buat catatan dari template	FR-075
Cari catatan	extend	Pencarian lanjutan	FR-051
Cari catatan	extend	Riwayat pencarian	FR-052
Lihat catatan dibagikan	extend	Beri komentar	FR-098
Lihat catatan dibagikan	extend	Edit kolaboratif	FR-100
Kelola pengguna	include	Tentukan role	FR-091
Kelola pengguna	extend	Aktif/nonaktifkan akun	FR-089
Kelola pengguna	extend	Reset password	FR-090

Deskripsi Use Case

Bagian ini menjelaskan 17 use case utama pada Daftar Use Case Utama di atas, satu use case per halaman. Setiap use case dijelaskan dengan format yang sama: aktor, prasyarat, alur utama, alur alternatif, dan kondisi akhir. Aktor, use case, dan relasi include/extend mengikuti diagram dan tabel pada dokumen ini, sedangkan langkah-langkahnya disusun dari activity diagram, sehingga alur utama sama dengan jalur berhasil dan alur alternatifnya sama dengan jalur gagal pada activity diagram.

Cara membaca deskripsi

- Alur utama adalah urutan langkah ketika semuanya berjalan lancar. Kolom "Pelaku" menunjukkan siapa yang melakukan langkah itu: aktor atau sistem.
- Alur alternatif adalah percabangan ketika ada yang tidak sesuai. Kodenya merujuk ke langkah pada alur utama: "3a" berarti percabangan dari langkah 3, sedangkan "*a" berarti bisa terjadi kapan saja. Pada use case yang punya dua alur utama (UC-13 dan UC-14), kode diawali huruf alurnya, misalnya "A-3a".
- Use case tambahan pada tiap deskripsi mengikuti tabel Relasi Include dan Extend di atas. Dasar SRS menunjukkan nomor kebutuhan (FR atau NFR) yang melandasinya.

Acuan ke Activity Diagram dan Sequence Diagram

ID	Use case	Aktor	Acuan (nomor bagian)
UC-01	Registrasi	User	Bagian 3.1
UC-02	Login	User, Viewer, Admin	Bagian 3.2 (User), 4.1 (Viewer), 5.1 (Admin)
UC-03	Logout	User, Viewer, Admin	Bagian 3.3 (User), 4.2 (Viewer), 5.2 (Admin)
UC-04	Kelola profil	User	Bagian 3.4
UC-05	Kelola notebook & folder	User	Bagian 3.5
UC-06	Kelola catatan	User	Bagian 3.6
UC-07	Kelola attachment	User	Bagian 3.7
UC-08	Kelola tag	User	Bagian 3.8
UC-09	Kelola task	User	Bagian 3.9
UC-10	Berbagi catatan	User	Bagian 3.10
UC-11	Kelola template	User	Bagian 3.11
UC-12	Cari catatan	User	Bagian 3.12
UC-13	Impor & ekspor catatan	User	Bagian 3.13 (impor), 3.14 (ekspor)
UC-14	Backup & restore data	User	Bagian 3.15 (backup), 3.16 (restore)
UC-15	Lihat catatan dibagikan	Viewer, User	Bagian 4.3 (Viewer), 3.17 (User)
UC-16	Kelola pengguna	Admin	Bagian 5.3
UC-17	Lihat log aktivitas	Admin	Bagian 5.4

UC-01 Registrasi

ID dan nama	UC-01 - Registrasi
Aktor	User
Deskripsi	Calon pengguna membuat akun baru dengan mengisi username/email dan password, supaya bisa masuk ke aplikasi.
Dasar SRS	FR-083, NFR-09
Acuan diagram	Activity Diagram dan Sequence Diagram, bagian 3.1
Prasyarat	Calon User belum punya akun dan bisa membuka halaman registrasi.
Kondisi akhir (berhasil)	Akun baru tersimpan dan bisa dipakai untuk login.
Kondisi akhir (gagal)	Akun tidak dibuat; User tetap berada di halaman registrasi.

Alur utama

No	Pelaku	Langkah
1	User	Membuka halaman registrasi.
2	User	Mengisi username/email dan password, lalu mengirim formulir.
3	Sistem	Memeriksa data yang dikirim.
4	Sistem	Jika data valid, sistem menyimpan akun baru. Password disimpan dalam bentuk hash, bukan teks asli (NFR-09).
5	Sistem	Menampilkan pemberitahuan bahwa registrasi berhasil. User bisa lanjut ke Login.

Alur alternatif

Kode	Kondisi	Yang terjadi
3a	Data tidak valid	Isian kosong, format email salah, atau username/email sudah dipakai. Akun tidak dibuat dan sistem menampilkan pesan kesalahan. User memperbaiki isiannya, lalu kembali ke langkah 2.

UC-02 Login

ID dan nama	UC-02 - Login
Aktor	User, Viewer, Admin
Deskripsi	Pengguna masuk ke aplikasi memakai username/email dan password. Alurnya sama untuk ketiga aktor; yang berbeda hanya beranda yang tampil setelah berhasil masuk, sesuai peran masing-masing.
Dasar SRS	FR-084, FR-091, FR-120, NFR-12, NFR-16
Acuan diagram	Activity Diagram dan Sequence Diagram, bagian 3.2 (User), 4.1 (Viewer), 5.1 (Admin)
Prasyarat	Pengguna sudah punya akun terdaftar.
Kondisi akhir (berhasil)	Sesi login aktif dan aktor melihat beranda sesuai perannya.
Kondisi akhir (gagal)	Tidak ada sesi login; aktor tetap di halaman login atau melihat pesan bahwa akunnya tidak dapat dipakai.

Alur utama

No	Pelaku	Langkah
1	Aktor	Membuka halaman login, lalu mengisi username/email dan password.
2	Sistem	Memeriksa apakah akun bisa dipakai, yaitu aktif dan tidak sedang terkunci.
3	Sistem	Memverifikasi kredensial dengan membandingkan password yang dimasukkan dengan hash yang tersimpan.
4	Sistem	Jika kredensial benar, sistem membuat sesi login dan mencatat aktivitas login ke log (FR-120).
5	Sistem	Menampilkan beranda sesuai peran. User melihat beranda User, Viewer melihat beranda Viewer yang hanya berisi konten dibagikan (NFR-24), dan Admin melihat beranda Admin dengan akses ke manajemen pengguna dan data sistem (NFR-25).

Alur alternatif

Kode	Kondisi	Yang terjadi
2a	Akun tidak bisa dipakai	Akun terkunci sementara karena beberapa kali gagal login berturut-turut (NFR-16), atau dinonaktifkan Admin (FR-089). Login ditolak walaupun password benar, dan sistem menampilkan pesan bahwa akun tidak dapat dipakai. Proses berakhir tanpa sesi login.
3a	Kredensial salah	Sesi tidak dibuat. Sistem menampilkan pesan login gagal dan mencatat percobaan gagal tersebut. Aktor tetap di halaman login dan mengisi ulang kredensial (kembali ke langkah 1).
*a	Sesi habis karena tidak aktif	Setelah login, sesi berakhir otomatis bila aktor tidak aktif dalam periode tertentu (NFR-12). Aktor perlu login lagi.

Catatan: SRS belum menentukan berapa kali percobaan gagal yang memicu penguncian dan berapa lama akun terkunci (NFR-16 hanya menyebut "sejumlah percobaan"), sehingga tidak diberi angka di sini.

UC-03 Logout

ID dan nama	UC-03 - Logout
Aktor	User, Viewer, Admin
Deskripsi	Pengguna mengakhiri sesi login yang sedang aktif.
Dasar SRS	FR-085, FR-092, FR-120
Acuan diagram	Activity Diagram dan Sequence Diagram, bagian 3.3 (User), 4.2 (Viewer), 5.2 (Admin)
Prasyarat	Aktor sedang punya sesi login aktif.
Kondisi akhir (berhasil)	Sesi berakhir; aktor harus login lagi untuk memakai aplikasi.
Kondisi akhir (gagal)	Tidak berlaku.

Alur utama

No	Pelaku	Langkah
1	Aktor	Memilih menu keluar (logout).
2	Sistem	Mengakhiri sesi login aktor.
3	Sistem	Mencatat aktivitas logout ke log (FR-120).
4	Sistem	Mengarahkan aktor ke halaman login.

Alur alternatif

Kode	Kondisi	Yang terjadi
*a	Sesi sudah berakhir lebih dulu	Tidak ada alur gagal yang berarti pada use case ini. Jika sesi sudah habis karena tidak aktif (NFR-12), aktor tetap berakhir di halaman login.

Use case tambahan (include dan extend)

Use case tambahan	Relasi	Kapan dijalankan	Yang dilakukan	Dasar SRS
Logout semua sesi	**extend**	Aktor ingin keluar dari semua sesi aktifnya sekaligus, bukan hanya sesi yang sedang dipakai.	Sistem menampilkan daftar sesi aktif aktor, lalu aktor dapat mengakhiri seluruh sesi tersebut sekaligus.	FR-092

UC-04 Kelola profil

ID dan nama	UC-04 - Kelola profil
Aktor	User
Deskripsi	User melihat dan mengubah halaman profilnya: nama tampilan, foto profil, preferensi tema, dan preferensi bahasa.
Dasar SRS	FR-087, FR-086
Acuan diagram	Activity Diagram dan Sequence Diagram, bagian 3.4
Prasyarat	User sudah login.
Kondisi akhir (berhasil)	Profil User ter-update dan langsung tampil.
Kondisi akhir (gagal)	Profil tetap seperti sebelumnya.

Alur utama

No	Pelaku	Langkah
1	User	Membuka halaman profil.
2	User	Mengubah nama tampilan, foto profil, preferensi tema, atau preferensi bahasa.
3	Sistem	Memeriksa data profil yang diubah.
4	Sistem	Jika data valid, sistem menyimpan perubahan.
5	Sistem	Menampilkan profil dengan data terbaru.

Alur alternatif

Kode	Kondisi	Yang terjadi
3a	Data tidak valid	Misalnya foto yang diunggah tidak sesuai. Perubahan tidak disimpan dan sistem menampilkan pesan kesalahan. User memperbaiki isiannya, lalu kembali ke langkah 2.

Use case tambahan (include dan extend)

Use case tambahan	Relasi	Kapan dijalankan	Yang dilakukan	Dasar SRS
Ubah password	**extend**	User memilih untuk mengganti password akunnya dari halaman profil.	User memasukkan password baru dan sistem menyimpannya. Seperti saat registrasi, password disimpan dalam bentuk hash (NFR-09). FR-086 juga menyebut penggantian username.	FR-086

UC-05 Kelola notebook & folder

ID dan nama	UC-05 - Kelola notebook & folder
Aktor	User
Deskripsi	User membuat, mengganti nama, dan menghapus notebook serta folder, termasuk subfolder.
Dasar SRS	FR-001 s.d. FR-007
Acuan diagram	Activity Diagram dan Sequence Diagram, bagian 3.5
Prasyarat	User sudah login.
Kondisi akhir (berhasil)	Struktur notebook dan folder berubah sesuai aksi User dan tampil di sidebar.
Kondisi akhir (gagal)	Struktur notebook dan folder tidak berubah.

Alur utama

No	Pelaku	Langkah
1	User	Membuka sidebar yang berisi daftar notebook dan folder.
2	User	Memilih aksi: buat, ganti nama, atau hapus notebook/folder.
3	User	Mengisi nama baru atau memilih item yang dituju.
4	Sistem	Memeriksa permintaan User.
5	Sistem	Jika permintaan valid, sistem menyimpan perubahan.
6	Sistem	Menampilkan struktur notebook dan folder terbaru di sidebar.

Alur alternatif

Kode	Kondisi	Yang terjadi
4a	Permintaan tidak valid	Misalnya nama kosong atau item yang dituju tidak ditemukan. Perubahan tidak disimpan dan sistem menampilkan pesan kesalahan. User memperbaiki input, lalu kembali ke langkah 3.

Use case tambahan (include dan extend)

Use case tambahan	Relasi	Kapan dijalankan	Yang dilakukan	Dasar SRS
Pin folder favorit	**extend**	User ingin sebuah folder mudah diakses dari sidebar.	User menandai folder sebagai favorit (pin) sehingga folder itu lebih mudah dijangkau di sidebar.	FR-003

UC-06 Kelola catatan

ID dan nama	UC-06 - Kelola catatan
Aktor	User
Deskripsi	User membuat, mengedit, dan menghapus catatan. Alurnya sejalan dengan activity diagram "Membuat dan Menyimpan Catatan" pada Appendix B SRS.
Dasar SRS	FR-008 dst., FR-009, FR-010, FR-011, FR-014, FR-102 s.d. FR-104
Acuan diagram	Activity Diagram dan Sequence Diagram, bagian 3.6
Prasyarat	User sudah login.
Kondisi akhir (berhasil)	Catatan tersimpan atau berubah sesuai aksi User.
Kondisi akhir (gagal)	Catatan tidak berubah.

Alur utama

No	Pelaku	Langkah
1	User	Membuka daftar catatan.
2	User	Memilih aksi: buat, edit, atau hapus catatan.
3	User	Menulis isi catatan, atau memilih catatan yang dituju.
4	Sistem	Memeriksa permintaan User. Selama User menulis, sistem juga menyimpan perubahan secara otomatis (include: Simpan otomatis).
5	Sistem	Jika permintaan valid, sistem menyimpan catatan.
6	Sistem	Menampilkan catatan dengan data terbaru.

Alur alternatif

Kode	Kondisi	Yang terjadi
4a	Permintaan tidak valid	Misalnya catatan yang dituju tidak ditemukan. Sistem tidak menyimpan perubahan dan menampilkan pesan kesalahan. User memperbaiki input, lalu kembali ke langkah 3.

Use case tambahan (include dan extend)

Use case tambahan	Relasi	Kapan dijalankan	Yang dilakukan	Dasar SRS
Simpan otomatis	include	Selalu, setiap kali User mengedit catatan.	Sistem menyimpan perubahan catatan secara otomatis selama proses pengeditan berlangsung, tanpa User harus menekan tombol simpan.	FR-009
Kunci catatan	extend	User memilih untuk mengunci catatan tertentu.	Catatan yang terkunci tidak bisa diakses tanpa verifikasi tambahan, dan tampil dalam mode baca saja.	FR-014, FR-015
Arsipkan catatan	extend	User memilih untuk mengarsipkan catatan.	Catatan dipindahkan ke arsip supaya tidak memenuhi daftar catatan aktif.	FR-010
Pindahkan ke Trash	extend	User menghapus catatan.	Catatan masuk ke Trash dan masih bisa dipulihkan (restore). Bila catatan dihapus permanen, sistem meminta konfirmasi lebih dulu (NFR-07).	FR-011, NFR-07
Lihat & restore versi	extend	User ingin melihat riwayat perubahan sebuah catatan.	User melihat daftar versi sebelumnya, membandingkan dua versi, dan memulihkan catatan ke versi tertentu.	FR-102, FR-103, FR-104

UC-07 Kelola attachment

ID dan nama	UC-07 - Kelola attachment
Aktor	User
Deskripsi	User mengunggah lampiran (gambar, PDF, Excel, DOCX, video, audio) ke catatan, serta mengunduh, mengganti nama, atau menghapus lampiran tersebut.
Dasar SRS	FR-036 s.d. FR-041, NFR-06, NFR-17
Acuan diagram	Activity Diagram dan Sequence Diagram, bagian 3.7
Prasyarat	User sudah login dan sedang membuka sebuah catatan.
Kondisi akhir (berhasil)	Daftar lampiran pada catatan sesuai aksi User.
Kondisi akhir (gagal)	Lampiran tidak berubah.

Alur utama

No	Pelaku	Langkah
1	User	Membuka catatan yang akan diberi lampiran atau yang sudah punya lampiran.
2	User	Memilih aksi: unggah, unduh, ganti nama, atau hapus lampiran.
3	User	Memilih berkas, menyeretnya ke editor, atau menempelkan gambar dari clipboard.
4	Sistem	Memproses permintaan lampiran. Pada tahap ini sistem memeriksa tipe dan ukuran berkas (include: Validasi berkas).
5	Sistem	Jika proses berhasil, sistem memperbarui daftar lampiran pada catatan.

Alur alternatif

Kode	Kondisi	Yang terjadi
4a	Proses gagal	Misalnya upload terputus atau berkas ditolak saat validasi. Sistem menampilkan pesan gagal dan menawarkan coba lagi. Data catatan tetap aman (NFR-06). User mengulang dari langkah 3.

Use case tambahan (include dan extend)

Use case tambahan	Relasi	Kapan dijalankan	Yang dilakukan	Dasar SRS
Validasi berkas	include	Selalu, setiap kali ada berkas yang diunggah.	Sistem memeriksa tipe dan ukuran berkas untuk mencegah upload berkas berbahaya. Berkas yang tidak lolos ditolak dan diperlakukan sebagai proses gagal (alur alternatif 4a).	NFR-17
Pratinjau berkas	extend	User memilih untuk melihat isi lampiran tanpa mengunduhnya.	Sistem menampilkan pratinjau berkas PDF, gambar, video, atau audio langsung di dalam aplikasi.	FR-040

UC-08 Kelola tag

ID dan nama	UC-08 - Kelola tag
Aktor	User
Deskripsi	User membuat, mengganti nama, dan menghapus tag kustom, serta memasangnya pada catatan. Satu catatan boleh memiliki banyak tag.
Dasar SRS	FR-053 s.d. FR-058
Acuan diagram	Activity Diagram dan Sequence Diagram, bagian 3.8
Prasyarat	User sudah login.
Kondisi akhir (berhasil)	Tag dibuat, diubah, dihapus, atau terpasang pada catatan sesuai aksi User.
Kondisi akhir (gagal)	Tag tidak berubah.

Alur utama

No	Pelaku	Langkah
1	User	Membuka daftar tag atau sebuah catatan.
2	User	Memilih aksi: buat, ganti nama, hapus, atau pasang tag.
3	User	Mengisi nama tag, atau memilih tag yang dituju.
4	Sistem	Memeriksa permintaan User.
5	Sistem	Jika permintaan valid, sistem menyimpan perubahan tag.
6	Sistem	Menampilkan daftar tag terbaru.

Alur alternatif

Kode	Kondisi	Yang terjadi
4a	Permintaan tidak valid	Misalnya nama tag kosong atau tag yang dituju tidak ditemukan. Perubahan tidak disimpan dan sistem menampilkan pesan kesalahan. User memperbaiki input, lalu kembali ke langkah 3.

Use case tambahan (include dan extend)

Use case tambahan	Relasi	Kapan dijalankan	Yang dilakukan	Dasar SRS
Atur warna tag	**extend**	User ingin memberi warna pada sebuah tag.	User memilih warna untuk tag dan sistem menyimpannya sebagai bagian dari tag tersebut.	FR-055

UC-09 Kelola task

ID dan nama	UC-09 - Kelola task
Aktor	User
Deskripsi	User membuat task beserta checklist, tanggal jatuh tempo, prioritas, dan status (minimal pending dan completed), lalu mengubahnya sesuai perkembangan pekerjaan.
Dasar SRS	FR-059 s.d. FR-066
Acuan diagram	Activity Diagram dan Sequence Diagram, bagian 3.9
Prasyarat	User sudah login.
Kondisi akhir (berhasil)	Task tersimpan atau berubah, lalu muncul di daftar task dan dashboard.
Kondisi akhir (gagal)	Task tidak berubah.

Alur utama

No	Pelaku	Langkah
1	User	Membuka daftar task.
2	User	Memilih aksi: membuat task baru, atau mengubah task yang ada, termasuk menandainya completed.
3	User	Mengisi checklist, tanggal jatuh tempo, prioritas, dan status task.
4	Sistem	Memeriksa permintaan User.
5	Sistem	Jika permintaan valid, sistem menyimpan task.
6	Sistem	Memperbarui daftar task dan dashboard ringkasan task (FR-065).

Alur alternatif

Kode	Kondisi	Yang terjadi
4a	Permintaan tidak valid	Misalnya judul task kosong. Task tidak disimpan dan sistem menampilkan pesan kesalahan. User memperbaiki isian, lalu kembali ke langkah 3.

Use case tambahan (include dan extend)

Use case tambahan	Relasi	Kapan dijalankan	Yang dilakukan	Dasar SRS
Atur reminder	**extend**	User ingin diingatkan sebelum sebuah task jatuh tempo.	User mengaktifkan pengingat untuk task, dan sistem mengingatkannya saat task mendekati jatuh tempo.	FR-063
Buat task dari catatan	**extend**	User menemukan hal yang perlu dikerjakan saat menulis catatan.	User membuat task langsung dari dalam isi catatan, tanpa pindah ke daftar task.	FR-066

UC-10 Berbagi catatan

ID dan nama	UC-10 - Berbagi catatan
Aktor	User
Deskripsi	User membagikan catatan atau folder kepada pengguna lain. Alurnya sejalan dengan activity diagram "Berbagi Catatan ke Pengguna Lain" pada Appendix B SRS.
Dasar SRS	FR-094 s.d. FR-097, FR-122
Acuan diagram	Activity Diagram dan Sequence Diagram, bagian 3.10
Prasyarat	User sudah login dan punya catatan atau folder yang akan dibagikan.
Kondisi akhir (berhasil)	Konten bisa dibuka penerima sesuai izin yang diberikan.
Kondisi akhir (gagal)	Tidak ada konten yang dibagikan.

Alur utama

No	Pelaku	Langkah
1	User	Memilih catatan atau folder yang akan dibagikan.
2	User	Memilih menu bagikan.
3	User	Memilih pengguna penerima, sekaligus menentukan izin aksesnya: Viewer (baca saja) atau Editor (dapat mengedit) (include: Tentukan izin akses).
4	Sistem	Memeriksa permintaan berbagi, terutama apakah penerimanya valid.
5	Sistem	Jika penerima valid, sistem menyimpan pengaturan berbagi.
6	Sistem	Mencatat aktivitas berbagi ke log (FR-122).
7	Sistem	Menampilkan konten tersebut di daftar "catatan dibagikan" milik penerima.

Alur alternatif

Kode	Kondisi	Yang terjadi
4a	Penerima tidak valid	Misalnya pengguna yang dituju tidak ditemukan. Pengaturan berbagi tidak disimpan dan sistem menampilkan pesan. User memilih ulang penerima, lalu kembali ke langkah 3.

Use case tambahan (include dan extend)

Use case tambahan	Relasi	Kapan dijalankan	Yang dilakukan	Dasar SRS
Tentukan izin akses	include	Selalu, setiap kali User membagikan konten.	User menentukan apakah penerima berstatus Viewer (baca saja) atau Editor (dapat mengedit).	FR-097
Buat link berbagi	extend	User ingin membagikan lewat tautan, bukan ke pengguna tertentu.	Sistem membuat tautan berbagi, baik publik maupun privat, termasuk opsi tautan khusus baca.	FR-095, FR-096

UC-11 Kelola template

ID dan nama	UC-11 - Kelola template
Aktor	User
Deskripsi	User membuat, mengedit, dan menghapus template catatan yang bisa dipakai ulang.
Dasar SRS	FR-073, FR-075
Acuan diagram	Activity Diagram dan Sequence Diagram, bagian 3.11
Prasyarat	User sudah login.
Kondisi akhir (berhasil)	Template tersimpan atau berubah sesuai aksi User.
Kondisi akhir (gagal)	Template tidak berubah.

Alur utama

No	Pelaku	Langkah
1	User	Membuka daftar template.
2	User	Memilih aksi: buat, edit, atau hapus template.
3	User	Mengisi isi template, atau memilih template yang dituju.
4	Sistem	Memeriksa permintaan User.
5	Sistem	Jika permintaan valid, sistem menyimpan perubahan template.
6	Sistem	Menampilkan daftar template terbaru.

Alur alternatif

Kode	Kondisi	Yang terjadi
4a	Permintaan tidak valid	Misalnya template yang dituju tidak ditemukan. Perubahan tidak disimpan dan sistem menampilkan pesan kesalahan. User memperbaiki input, lalu kembali ke langkah 3.

Use case tambahan (include dan extend)

Use case tambahan	Relasi	Kapan dijalankan	Yang dilakukan	Dasar SRS
Buat catatan dari template	**extend**	User ingin memulai catatan baru dari template yang sudah ada.	User memilih sebuah template dan sistem membuat catatan baru berdasarkan template itu.	FR-075

UC-12 Cari catatan

ID dan nama	UC-12 - Cari catatan
Aktor	User
Deskripsi	User mencari catatan berdasarkan judul, isi, tag, atau nama lampiran, dengan filter tanggal, folder, favorit, arsip, atau checklist.
Dasar SRS	FR-042 s.d. FR-052
Acuan diagram	Activity Diagram dan Sequence Diagram, bagian 3.12
Prasyarat	User sudah login.
Kondisi akhir (berhasil)	User melihat daftar hasil dan bisa membuka catatan yang dicari.
Kondisi akhir (gagal)	Tidak ada catatan yang ditampilkan; User bisa mengulang pencarian.

Alur utama

No	Pelaku	Langkah
1	User	Membuka fitur pencarian.
2	User	Memasukkan kata kunci dan memilih filter bila perlu.
3	Sistem	Mencari catatan yang cocok.
4	Sistem	Jika ada hasil, sistem menampilkan daftar hasil pencarian.
5	User	Memilih salah satu catatan dari hasil.
6	Sistem	Menampilkan isi catatan yang dipilih.

Alur alternatif

Kode	Kondisi	Yang terjadi
4a	Tidak ada hasil	Sistem menampilkan pesan bahwa hasil tidak ditemukan. User mengubah kata kunci atau filter, lalu mencari lagi dari langkah 2.

Use case tambahan (include dan extend)

Use case tambahan	Relasi	Kapan dijalankan	Yang dilakukan	Dasar SRS
Pencarian lanjutan	**extend**	User ingin menggabungkan beberapa kriteria pencarian sekaligus.	Sistem menyediakan pencarian lanjutan yang memproses beberapa kriteria dalam satu pencarian.	FR-051
Riwayat pencarian	**extend**	User ingin mengulang pencarian yang baru saja dilakukan.	Sistem menyimpan dan menampilkan riwayat pencarian terbaru sehingga User tidak perlu mengetik ulang.	FR-052

UC-13 Impor & ekspor catatan

ID dan nama	UC-13 - Impor & ekspor catatan
Aktor	User
Deskripsi	User memasukkan catatan dari berkas luar (impor) dan mengeluarkan catatan atau notebook ke berkas (ekspor). Use case ini terdiri dari dua alur utama yang berdiri sendiri, sama seperti pada activity diagram yang dipisah menjadi dua bagian.
Dasar SRS	FR-109, FR-111, FR-112, FR-113
Acuan diagram	Activity Diagram dan Sequence Diagram, bagian 3.13 (impor), 3.14 (ekspor)
Prasyarat	User sudah login. Untuk ekspor: User punya catatan atau notebook yang akan diekspor.
Kondisi akhir (berhasil)	Impor: catatan hasil impor tersimpan dan bisa dibuka. Ekspor: berkas ekspor tersimpan di perangkat User.
Kondisi akhir (gagal)	Impor: tidak ada catatan baru. Ekspor: tidak ada berkas ekspor.

Alur utama A: Impor catatan

No	Pelaku	Langkah
A-1	User	Membuka menu impor.
A-2	User	Memilih berkas berformat Markdown, TXT, HTML, DOCX, atau PDF.
A-3	Sistem	Memeriksa format berkas.
A-4	Sistem	Jika formatnya didukung, sistem mengubah isi berkas menjadi catatan.
A-5	Sistem	Menyimpan catatan hasil impor.
A-6	Sistem	Menampilkan hasil impor.

Alur utama B: Ekspor catatan

No	Pelaku	Langkah
B-1	User	Membuka menu ekspor.
B-2	User	Memilih catatan atau notebook yang akan diekspor, beserta formatnya: PDF, DOCX, Markdown, HTML, atau TXT.
B-3	Sistem	Membuat berkas ekspor.
B-4	Sistem	Jika ekspor berhasil, sistem menyediakan berkas untuk diunduh.
B-5	User	Mengunduh berkas ke perangkatnya.

Alur alternatif

Kode	Kondisi	Yang terjadi
A-3a	Format tidak didukung (impor)	Tidak ada catatan yang dibuat dan sistem menampilkan pesan. User memilih berkas lain, lalu kembali ke langkah A-2.
B-3a	Ekspor gagal	Sistem menampilkan pesan gagal. User mengulang pemilihan catatan dan format, lalu mengekspor lagi dari langkah B-2.

UC-14 Backup & restore data

ID dan nama	UC-14 - Backup & restore data
Aktor	User
Deskripsi	User mencadangkan datanya secara manual (backup), lalu bila perlu memulihkannya dari cadangan tersebut (restore). Seperti Impor & ekspor, use case ini punya dua alur utama. Restore adalah aksi destruktif, jadi sistem meminta konfirmasi lebih dulu.
Dasar SRS	FR-107, FR-108, NFR-07
Acuan diagram	Activity Diagram dan Sequence Diagram, bagian 3.15 (backup), 3.16 (restore)
Prasyarat	User sudah login. Untuk restore: sudah ada backup yang tersedia.
Kondisi akhir (berhasil)	Backup: backup baru tersedia dan bisa dipakai untuk restore. Restore: data pulih sesuai isi backup.
Kondisi akhir (gagal)	Backup: tidak ada backup baru. Restore: tidak ada pemulihan data.

Alur utama A: Backup data

No	Pelaku	Langkah
A-1	User	Membuka menu backup.
A-2	User	Menjalankan backup manual.
A-3	Sistem	Mengumpulkan dan menyimpan data milik User.
A-4	Sistem	Jika backup berhasil, sistem menampilkan backup baru pada daftar backup yang tersedia.

Alur utama B: Restore data

No	Pelaku	Langkah
B-1	User	Membuka daftar backup dan memilih backup yang akan dipulihkan.
B-2	Sistem	Menampilkan konfirmasi, karena restore dapat mengubah data yang sudah ada (NFR-07).
B-3	User	Menjawab setuju.
B-4	Sistem	Memulihkan data dari backup yang dipilih.
B-5	Sistem	Jika restore berhasil, sistem menampilkan hasil restore.

Alur alternatif

Kode	Kondisi	Yang terjadi
A-3a	Backup gagal	Sistem menampilkan pesan gagal dan tidak ada backup baru. User bisa mengulang backup dari langkah A-2.
B-3a	User tidak setuju pada konfirmasi	Restore dibatalkan dan data tidak berubah.
B-4a	Proses restore gagal	Sistem menampilkan pesan restore gagal. Proses berakhir tanpa hasil pemulihan.

UC-15 Lihat catatan dibagikan

ID dan nama	UC-15 - Lihat catatan dibagikan
Aktor	Viewer, User
Deskripsi	Pengguna membuka catatan yang dibagikan oleh pengguna lain. Akses mengikuti izin yang ditetapkan pemilik catatan: Viewer hanya bisa membaca, sedangkan User dengan izin Editor juga bisa mengedit.
Dasar SRS	FR-097, FR-015, FR-098, FR-100, NFR-24
Acuan diagram	Activity Diagram dan Sequence Diagram, bagian 4.3 (Viewer), 3.17 (User)
Prasyarat	Aktor sudah login. Ada konten yang dibagikan kepada aktor.
Kondisi akhir (berhasil)	Aktor bisa membaca catatan, dan mengedit bila izinnya Editor.
Kondisi akhir (gagal)	Daftar kosong; tidak ada catatan yang bisa dibuka.

Alur utama

No	Pelaku	Langkah
1	Aktor	Membuka menu catatan dibagikan.
2	Sistem	Mengambil konten yang dibagikan kepada aktor.
3	Sistem	Jika ada konten, sistem menampilkan daftar konten yang dibagikan.
4	Aktor	Memilih sebuah catatan.
5	Sistem	Menampilkan catatan sesuai izin akses: mode baca saja untuk izin Viewer (FR-015, NFR-24), atau bisa diedit untuk izin Editor.

Alur alternatif

Kode	Kondisi	Yang terjadi
3a	Belum ada konten dibagikan	Sistem menampilkan daftar kosong dan proses berakhir.

Use case tambahan (include dan extend)

Use case tambahan	Relasi	Kapan dijalankan	Yang dilakukan	Dasar SRS
Beri komentar	**extend**	Aktor ingin menanggapi catatan yang sedang dibuka.	Aktor menulis komentar pada catatan yang dibagikan.	FR-098
Edit kolaboratif	**extend**	Aktor memiliki izin Editor pada catatan yang dibuka.	Aktor dan pengguna lain dapat mengedit catatan yang sama. Viewer tidak mendapat opsi ini karena hanya punya hak baca (NFR-24).	FR-100

Catatan: SRS tidak merinci apakah aktor ber-izin Viewer boleh memberi komentar (FR-098 hanya menyebut "pengguna"), sehingga dokumen ini tidak menetapkannya.

UC-16 Kelola pengguna

ID dan nama	UC-16 - Kelola pengguna
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin membuat, mengedit, dan menghapus akun pengguna. Penghapusan akun adalah aksi destruktif, jadi sistem meminta konfirmasi lebih dulu.
Dasar SRS	FR-088, FR-089, FR-090, FR-091, NFR-07, NFR-25
Acuan diagram	Activity Diagram dan Sequence Diagram, bagian 5.3
Prasyarat	Admin sudah login.
Kondisi akhir (berhasil)	Akun dibuat, diubah, atau dihapus sesuai aksi Admin.
Kondisi akhir (gagal)	Akun tidak berubah.

Alur utama

No	Pelaku	Langkah
1	Admin	Membuka daftar pengguna.
2	Admin	Memilih aksi: buat, edit, atau hapus akun.
3	Admin	Mengisi data akun, atau memilih akun yang dituju. Untuk hapus, sistem meminta konfirmasi lebih dulu (NFR-07). Saat membuat atau mengedit akun, Admin juga menentukan role-nya (include: Tentukan role).
4	Sistem	Memeriksa permintaan Admin.
5	Sistem	Jika permintaan valid, sistem menyimpan perubahan akun.
6	Sistem	Menampilkan daftar pengguna terbaru.

Alur alternatif

Kode	Kondisi	Yang terjadi
4a	Permintaan tidak valid	Misalnya data akun tidak lengkap atau akun yang dituju tidak ditemukan. Perubahan tidak disimpan dan sistem menampilkan pesan kesalahan. Admin memperbaiki input, lalu kembali ke langkah 3.

Use case tambahan (include dan extend)

Use case tambahan	Relasi	Kapan dijalankan	Yang dilakukan	Dasar SRS
Tentukan role	include	Selalu, setiap kali Admin membuat atau mengubah akun.	Admin menetapkan peran akun: Admin, User, atau Viewer, sesuai pembagian peran dan hak akses (RBAC) pada SRS.	FR-091
Aktif/nonaktifkan akun	extend	Admin ingin menonaktifkan akun yang tidak boleh dipakai, atau mengaktifkannya kembali.	Sistem mengubah status akun. Akun yang dinonaktifkan tidak bisa login walaupun passwordnya benar (lihat UC-02, alur 2a).	FR-089
Reset password	extend	Pengguna lupa atau perlu diganti passwordnya.	Admin mereset password pengguna tersebut.	FR-090

UC-17 Lihat log aktivitas

ID dan nama	UC-17 - Lihat log aktivitas
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin meninjau log aktivitas pengguna. Log mencakup aktivitas catatan, login/logout, upload/download berkas, berbagi, dan perubahan izin akses.
Dasar SRS	FR-124, FR-119 s.d. FR-123
Acuan diagram	Activity Diagram dan Sequence Diagram, bagian 5.4
Prasyarat	Admin sudah login.
Kondisi akhir (berhasil)	Admin bisa meninjau aktivitas pengguna.
Kondisi akhir (gagal)	Log kosong; tidak ada yang bisa ditinjau.

Alur utama

No	Pelaku	Langkah
1	Admin	Membuka halaman log aktivitas.
2	Sistem	Mengambil data log aktivitas pengguna.
3	Sistem	Jika ada data log, sistem menampilkan daftar log aktivitas untuk ditinjau Admin.

Alur alternatif

Kode	Kondisi	Yang terjadi
3a	Belum ada data log	Sistem menampilkan log kosong dan proses berakhir.

Catatan

Aktor dan use case utama mengikuti Appendix B SRS (aktor Admin, User, Viewer). Use case Logout, Kelola profil, Cari catatan, Impor & ekspor, Backup & restore, Lihat catatan dibagikan, dan Lihat log aktivitas diturunkan dari kebutuhan fungsional (FR) pada SRS.

SRS tidak menyebut relasi include/extend secara eksplisit. Relasi Validasi berkas (dari NFR-17) dan Tentukan role (dari FR-091) adalah penafsiran penyusun diagram, jadi sesuaikan bila dosen atau tim punya pandangan lain.

Semua use case selain Registrasi dan Login mensyaratkan Login, sehingga tidak digambar sebagai include satu per satu.

Catatan tambahan untuk deskripsi use case

- Alur utama dan alur alternatif disusun dari activity diagram yang sudah dibuat. Urutan langkah dan percabangannya sengaja dibuat sama, supaya use case description, activity diagram, dan sequence diagram saling cocok. Beberapa kalimat sedikit disederhanakan agar enak dibaca, tetapi isinya tidak diubah.
- Kolom "Yang dilakukan" pada use case tambahan hanya menjelaskan apa yang dinyatakan oleh FR atau NFR terkait. Hal teknis yang tidak disebut SRS, misalnya selang waktu simpan otomatis, jumlah percobaan login gagal, atau lama penguncian akun, sengaja tidak diberi angka.
- Login (UC-02) dan Logout (UC-03) dipakai bersama oleh User, Viewer, dan Admin. Pada dokumen Activity Diagram keduanya digambar terpisah per aktor, tetapi alurnya sama, sehingga di sini cukup dijelaskan sekali dengan pelaku "Aktor".
- Impor & ekspor (UC-13) dan Backup & restore (UC-14) masing-masing punya dua alur utama, mengikuti activity diagram yang memisahkannya menjadi dua bagian.

Kedua diagram di dokumen ini berupa gambar. Teks pada tabel dan deskripsi bisa langsung diedit di Word; untuk mengubah isi diagram, gunakan file sumber diagram (.puml) atau minta diagram dibuat ulang.